

# **Relatório de como o grupo preparou e comparou cinco séries temporais**

Tratamentos, decisões, protocolo e resultados dos quatro previsores,  
organizados por base

Raquel Tolomei

Theo Correia Martins

Guilherme Nacarelli Pinheiro

Bruna Carvalho Cardoso

Letícia Nascimento da Silva

Relatório técnico

Outubro de 2026

## SUMÁRIO

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1 INTRODUÇÃO .....                                  | 4  |
| 1.1 O que o trabalho fez .....                      | 4  |
| 1.2 Resultado geral .....                           | 4  |
| 2 PLS REGRESSION .....                              | 5  |
| 2.1 Funcionamento, intuição e hipóteses .....       | 5  |
| 2.2 Vantagens, limitações e preparação .....        | 5  |
| 2.3 Hiperparâmetros, otimização e importância ..... | 6  |
| 2.4 Desempenho nas cinco bases .....                | 6  |
| 3 BITCOIN .....                                     | 8  |
| 3.1 Identificação da série .....                    | 8  |
| 3.2 Decomposição STL .....                          | 9  |
| 3.3 Feature engineering .....                       | 9  |
| 3.4 Modelos e hiperparâmetros .....                 | 9  |
| 3.5 Walk-forward .....                              | 10 |
| 3.6 MAE .....                                       | 10 |
| 3.7 Resíduos e importância .....                    | 10 |
| 4 PM2.5 DE AOTIZHONGXIN .....                       | 12 |
| 4.1 Identificação da série .....                    | 12 |
| 4.2 Decomposição STL .....                          | 13 |
| 4.3 Feature engineering .....                       | 14 |
| 4.4 Modelos e hiperparâmetros .....                 | 14 |
| 4.5 Walk-forward .....                              | 15 |
| 4.6 MAE .....                                       | 15 |
| 4.7 Resíduos e importância .....                    | 16 |
| 5 TEMPERATURA HORÁRIA DE JENA .....                 | 18 |
| 5.1 Identificação da série .....                    | 18 |
| 5.2 Decomposição STL .....                          | 19 |
| 5.3 Feature engineering .....                       | 19 |
| 5.4 Modelos e hiperparâmetros .....                 | 19 |
| 5.5 Walk-forward .....                              | 20 |
| 5.6 MAE .....                                       | 20 |
| 5.7 Resíduos e importância .....                    | 20 |
| 6 OURO DIÁRIO DE LONDRES .....                      | 21 |
| 6.1 Identificação da série .....                    | 21 |
| 6.2 Decomposição STL .....                          | 23 |
| 6.3 Feature engineering .....                       | 24 |
| 6.4 Modelos e hiperparâmetros .....                 | 24 |
| 6.5 Walk-forward .....                              | 25 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 6.6 MAE .....                       | 25 |
| 6.7 Resíduos e importância .....    | 26 |
| 7 TRÁFEGO DA I-94 .....             | 27 |
| 7.1 Identificação da série .....    | 27 |
| 7.2 Decomposição STL .....          | 29 |
| 7.3 Feature engineering .....       | 30 |
| 7.4 Modelos e hiperparâmetros ..... | 30 |
| 7.5 Walk-forward .....              | 31 |
| 7.6 MAE .....                       | 31 |
| 7.7 Resíduos e importância .....    | 32 |
| 8 LEITURA CONJUNTA .....            | 34 |
| 8.1 MAE das vinte combinações ..... | 34 |
| 8.2 Ljung-Box consolidado .....     | 35 |
| REFERÊNCIAS .....                   | 36 |

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 O que o trabalho fez

O trabalho prevê um passo à frente em cinco séries e compara, dentro de cada série, quatro previsores. A métrica é o erro absoluto médio no teste. O MAE de uma base permanece na unidade daquela base. Vitórias e posição média resumem os rankings internos e usam posições, sem misturar dólares, microgramas, graus e veículos.

As pastas grupo1 a grupo5 nomeiam as bases: Bitcoin, tráfego da I-94, PM2.5 de Pequim, temperatura horária de Jena e ouro diário de Londres. Os números saem dos arquivos já executados em `analyses/grupo1` a `analyses/grupo5` e de `docs/relatorios/consolidado/mae_consolidado.csv`. Nenhum modelo foi reajustado para este relatório.

Holt-Winters é a referência univariada e usa só o histórico do alvo. SARIMAX é o modelo linear com parte autorregressiva, integração e média móvel, mais variáveis externas já conhecidas na origem. Random Forest é o conjunto de árvores sobre a matriz tabular. PLS Regression é o modelo de especialização: resume preditores colineares em componentes orientadas para o alvo e regressa em seguida. A seção 2 explica o PLS. Cada capítulo de base reúne o checklist daquela série: fonte, período, frequência, alvo, unidade, externas, dicionário, ausências, duplicidades, irregularidades, atípicos, gráficos, limpeza, disponibilidade, STL, features, os quatro modelos, a busca, o walk-forward, o MAE, os resíduos e a importância.

O horizonte é um passo em todas as bases: um dia no Bitcoin, uma hora no tráfego, no PM2.5 e em Jena, e a próxima observação de mercado no ouro. Dentro de cada base, os quatro modelos veem as mesmas origens, o mesmo horizonte e o mesmo teste. Os hiperparâmetros foram escolhidos no desenvolvimento e ficaram congelados no teste. Persistência e baselines sazonais são piso e ficam fora do ranking.

## 1.2 Resultado geral

Holt-Winters vence o Bitcoin e o ouro. Random Forest vence o PM2.5 e o tráfego. O PLS vence Jena. O SARIMAX fica em segundo em três bases e em quarto no tráfego. A posição média é 2,40 para Random Forest e PLS, e 2,60 para Holt-Winters e SARIMAX.

Tabela 1 – Posição em cada base, vitórias e posição média

| Modelo        | Bitcoin | PM2.5 | Jena | Ouro | Tráfego | Vitórias | Média |
|---------------|---------|-------|------|------|---------|----------|-------|
| Holt-Winters  | 1       | 4     | 4    | 1    | 3       | 2        | 2,60  |
| SARIMAX       | 2       | 3     | 2    | 2    | 4       | 0        | 2,60  |
| Random Forest | 3       | 1     | 3    | 4    | 1       | 2        | 2,40  |
| PLS           | 4       | 2     | 1    | 3    | 2       | 1        | 2,40  |

Fonte: elaborada pelo grupo (2026), a partir de `mae_consolidado.csv`. A média é de posições.

## 2 PLS REGRESSION

O PLS é o modelo de especialização. Esta seção explica o algoritmo uma vez. Os capítulos seguintes mostram a preparação, a grade e a leitura em cada série.

### 2.1 Funcionamento, intuição e hipóteses

A regressão por mínimos quadrados parciais constrói componentes que são combinações lineares dos preditores e, ao mesmo tempo, orientadas para a covariância com o alvo (WOLD; SJÖSTRÖM; ERIKSSON, 2001). A direção de cada componente leva o alvo em conta. Com os preditores padronizados, a unidade da coluna deixa de decidir sozinha o tamanho do coeficiente. Depois das componentes, o modelo regressa o alvo nelas e devolve a previsão à escala original.

Vários lags do mesmo preço, da mesma temperatura ou do mesmo volume dizem quase a mesma coisa. Estimar um coeficiente para cada um, numa regressão comum, fica instável. O PLS resume essas colunas em poucas direções que ainda enxergam o alvo, e só então regressa. O número de componentes diz quanta dessa informação fica no previsor.

O grupo tratou a relação como linear nas componentes, com preditores disponíveis na origem e com horizonte de um passo. A padronização entra ligada. A hipótese de que o clima defasado ajudaria o tráfego foi testada na validação, e o conjunto sem clima venceu. A hipótese de que a meteorologia defasada ajudaria Jena se sustenta no lugar do PLS no ranking e na comparação do SARIMAX com e sem externas.

### 2.2 Vantagens, limitações e preparação

O PLS aguenta a colinearidade de lags melhor do que uma regressão saturada e entrega VIP e coeficiente no mesmo ajuste. No tráfego, o teste do PLS levou cerca de 9 segundos, contra cerca de 30 minutos do Random Forest e cerca de 7 horas e 46 minutos do SARIMAX. Em Jena, ficou com o menor MAE e com a menor autocorrelação residual de lag 1 entre os quatro.

O PLS desta entrega é linear nas componentes. Interação e limiar ficam com o Random Forest. Componentes demais recuperam a regressão no espaço cheio, inclusive a colinearidade. Componentes de menos deixam sinal de fora. No Bitcoin, a matriz de 51 lags colineares deixou o PLS em último. No ouro, 11 componentes em 12 atributos é uma projeção larga, e o teste ficou a cerca de 0,07 USD do Holt-Winters.

O PLS recebe a mesma matriz tabular do Random Forest quando os dois são compatíveis. Lags e janelas terminam na origem. O começo da série sai até a janela mais longa estar preenchida. A padronização é ajustada na janela de treino daquela origem. Calendário futuro pode entrar, porque a data do alvo é conhecida. Clima, preço, concentração e volume futuros ficam de fora.

## 2.3 Hiperparâmetros, otimização e importância

O hiperparâmetro estrutural é o número de componentes, com a padronização ligada. Aumentar componentes aproxima o modelo da regressão completa e pode recuperar ruído colinear. Diminuir componentes resume mais e pode descartar uma externa que ainda tinha sinal. No tráfego há um segundo desenho: o conjunto de colunas. O vencedor é o conjunto sem clima.

Tabela 2 – PLS congelado antes do teste

| Base    | Atributos     | Componentes | Decisão da grade                              |
|---------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Bitcoin | 51            | 9           | Menor MAE na validação temporal de 5 dobras   |
| PM2.5   | 17            | 14          | Grade 2, 4, 8, 12, 14 e 16; 16 piorou         |
| Jena    | 46            | 40          | Menor MAE de validação, conjunto com externas |
| Ouro    | 12            | 11          | Menor MAE de validação                        |
| Tráfego | 32, sem clima | 15          | Grade de 1 a 32 em três conjuntos             |

Fonte: elaborada pelo grupo (2026), a partir dos protocolos de cada base.

A busca é uma grade no desenvolvimento. O critério é o menor MAE de validação temporal. O teste fica intocado. No PM2.5, 14 componentes tiveram validação 10,6265 e 16 subiram para 10,6350. No tráfego, 15 componentes sem clima tiveram validação 233,26, e 30 componentes com clima tiveram 233,42.

Três leituras convivem. O VIP responde quanto a coluna ajuda a explicar o alvo ao longo das componentes. O coeficiente padronizado responde o peso dela no predictor final, já misturada com as outras. A permutação embaralha a coluna e mede o aumento do MAE. No PM2.5, o VIP aponta a concentração recente e o coeficiente aponta o seno da hora.

## 2.4 Desempenho nas cinco bases

Tabela 3 – PLS no teste

| Base    | MAE                             | Posição        | Leitura                                          |
|---------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Bitcoin | 2.608,61 USD                    | 4 <sup>a</sup> | Lags colineares; o alisador univariado vence     |
| PM2.5   | 9,6643 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 2 <sup>a</sup> | A 0,15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ do Random Forest |
| Jena    | 0,3983 °C                       | 1 <sup>a</sup> | Ciclo diário forte e meteorologia defasada       |
| Ouro    | 11,6002 USD/onça                | 3 <sup>a</sup> | 1º na validação; o teste inverte                 |
| Tráfego | 191,70 veículos/h               | 2 <sup>a</sup> | Lags 1, 168 e 336 já carregam a próxima hora     |

Fonte: docs/relatorios/consolidado/mae\_consolidado.csv (2026).

Onde o próximo valor é quase o último e a sazonalidade medida é nula, o alisador univariado ganha ou empata. Onde o ciclo diário é forte e a meteorologia traz informação própria, o PLS fica na frente, como em Jena. Onde o ciclo diário é forte e o próprio lag de 1, 24 e 168 horas já carrega a próxima hora, como no tráfego, o PLS fica em segundo e o clima

sai do conjunto. Onde o teste entra numa faixa de preço nova, a árvore piora e o PLS, ancorado no preço corrente, acompanha o nível.

### 3 BITCOIN

Série diária de fechamento. O Holt-Winters vence a comparação comum. A sazonalidade medida nos períodos de 7 e de 30 dias é nula, e o nível do preço concentra a previsão de um dia.

#### 3.1 Identificação da série

**Fonte.** Fechamento diário da CoinMarketCap, arquivo bases/grupo1/bitcoin.xlsx.

**Período.** A série documentada vai de 22/08/2018 a 11/09/2026. A comparação comum dos quatro modelos vai de 09/05/2024 a 11/09/2026. O corte da matriz tabular é 08/05/2024.

**Frequência.** Diária, depois da reindexação para a grade civil.

**Alvo e unidade.** Fechamento priceClose do dia seguinte, em dólar americano. O lag 1 é o fechamento do dia da origem.

**Externas.** Volume negociado, retorno, amplitude entre máxima e mínima, pressão de volume, RSI e o calendário. Há mais de duas externas. O dicionário operacional tem 51 atributos, gravados em analyses/grupo1/01\_dados/feature\_metadata.json. Random Forest e PLS usam os 51. O SARIMAX usa as exógenas dessa matriz.

Tabela 4 – Dicionário da matriz do Bitcoin

| Família                     | Colunas                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lags do fechamento          | close_lag1, 2, 3, 5, 7, 14, 21 e 30; log_close_lag1 e log_close_lag7                                      |
| Volume, retorno e amplitude | vol_lag1, 3 e 7; return_lag1, 2 e 3; range_lag1 e range_lag3; vol_pressure_lag1; oc_ratio_lag1            |
| Médias e desvios            | close_ma7, 14, 21, 30, 60 e 90; close_std7, 14 e 30; vol_ma7, 14 e 30; ratio_close_ma7 e ratio_close_ma30 |
| Outra de mercado            | rsi_14                                                                                                    |
| Calendário ordinal          | day_of_week, day_of_month, day_of_year, month, quarter, year, week_of_year, is_weekend                    |
| Calendário cíclico          | dow_sin, dow_cos, month_sin, month_cos, doy_sin, doy_cos, quarter_sin, quarter_cos                        |

Fonte: analyses/grupo1/01\_dados/feature\_metadata.json (2026). São 51 colunas.

**Ausências.** Cinco lacunas de 2023, depois da reindexação diária, foram interpoladas linearmente.

**Duplicidades.** A grade de modelagem tem um registro por dia.

**Irregularidades.** A série foi reindexada para a grade diária. A comparação entre modelos usa os 856 dias em que os quatro têm previsão.

**Atípicos.** Os extremos de preço permaneceram na série. O diagnóstico residual do Holt-Winters ainda aponta resíduo não normal e efeito ARCH.

**Limpeza.** Colunas de instante de máxima, mínima e fechamento saíram. As cinco lacunas de 2023 foram interpoladas. Médias e desvios são calculados depois do deslocamento, para a janela terminar na origem.

**Disponibilidade.** Volume, retorno e preço usados como preditor são os já observados na origem. O fechamento do dia seguinte é só o alvo. A padronização do PLS e do SARIMAX usa a janela de treino da origem. O teste começa depois do corte de 08/05/2024. A série, as externas e o gráfico de resíduos estão no notebook de analyses/grupo1. Este PDF cita esses gráficos e deixa de redesenhá-los.

### 3.2 Decomposição STL

A STL foi feita nos períodos de 7 e de 30 dias. A força de tendência é 0,9967 e 0,9897. Quase todo o movimento lento do preço fica na tendência: alta, queda e mudança de direção do fechamento aparecem nesse componente. A força sazonal é 0,0000 nos dois períodos, então o calendário semanal e o de 30 dias não se separam do ruído. A força sazonal anual não foi impressa, e este relatório não a estima. O resíduo carrega o choque de preço que a tendência não absorveu. A força usada é  $F_s = \max(0, 1 - \text{Var}(R) / \text{Var}(S+R))$ , no sentido de Cleveland et al. (1990) e de Hyndman e Athanasopoulos (2021). Força zero justificou um Holt-Winters sem componente sazonal.

Tabela 5 – Forças da STL do Bitcoin

| Período | Força sazonal | Força de tendência |
|---------|---------------|--------------------|
| 7 dias  | 0,0000        | 0,9967             |
| 30 dias | 0,0000        | 0,9897             |

Fonte: notebook de STL de analyses/grupo1 (2026).

### 3.3 Feature engineering

O alvo é o fechamento de  $t+1$  e o lag 1 é o fechamento de  $t$ . Há lags até 30 dias, médias de 7 a 90 dias e desvios de 7, 14 e 30 dias. Volume, retorno e amplitude entram defasados. O calendário entra em forma ordinal e em seno e cosseno. O aquecimento descarta o começo até a janela mais longa estar preenchida. O treino tabular tem 1.996 linhas. Random Forest e PLS compartilham os 51 atributos. Nenhuma coluna usa o fechamento do dia que se quer prever.

### 3.4 Modelos e hiperparâmetros

Holt-Winters percorreu 21 configurações, todas válidas, com TimeSeriesSplit de 3 dobras e 90 dias por dobra, critério MAE de validação cruzada. O PLS usou TimeSeriesSplit de 5 dobras. O teste comum, a partir de 09/05/2024, ficou fora da escolha. A semente registrada é 42.

**SARIMAX.** Ordem  $(0, 0, 1) \times (0, 0, 0, 7)$ : um MA(1), sem diferença e sem termo sazonal ativo, com as exógenas da matriz. A tabela de coeficiente, sinal e p-valor de cada externa não foi exportada nesta base.

**Holt-Winters.** Tendência multiplicativa, sazonalidade nula, amortecimento desligado. Suavização do nível 0,9243 e suavização da tendência 0,0225. O nível acompanha o fechamento de perto. A tendência multiplicativa atualiza devagar e descreve um drift do preço. Não há componente sazonal, em linha com a força sazonal zero.

**Random Forest.** 300 árvores, profundidade máxima 8, mínimo 2 para dividir, folha mínima 4, max\_features 0,7.

**PLS.** 9 componentes em 51 atributos, com padronização.

### 3.5 Walk-forward

A janela tabular corta em 08/05/2024, com 1.996 linhas de treino. O horizonte é um dia. As origens comuns são 856 dias, de 09/05/2024 a 11/09/2026, as mesmas para os quatro modelos. Cada origem usa só o que já foi observado até aquele dia. O Holt-Winters também tem 883 previsões desde 12/04/2024; o ranking usa as 856. Os hiperparâmetros finais ficam fixos nesse teste. O arquivo consolidado de MAE desta base não traz a persistência, e este relatório não inventa esse número.

### 3.6 MAE

Tabela 6 – MAE de teste do Bitcoin

| Posição | Modelo        | MAE (USD) | Previsões |
|---------|---------------|-----------|-----------|
| 1       | Holt-Winters  | 1.406,54  | 856       |
| 2       | SARIMAX       | 1.590,77  | 856       |
| 3       | Random Forest | 2.108,00  | 856       |
| 4       | PLS           | 2.608,61  | 856       |

Fonte: docs/relatorios/consolidado/mae\_consolidado.csv (2026).

O vencedor é o Holt-Winters. Na janela própria de 883 dias, o MAE dele é 1.407,98. O alisador ganha porque a STL mostra um nível com tendência forte e sazonalidade medida nula. O SARIMAX fica em segundo. Random Forest e PLS, sobre 51 colunas muito colineares, ficam atrás. Esta é uma das duas vitórias do Holt-Winters.

### 3.7 Resíduos e importância

O gráfico de resíduos e a ACF estão no notebook da base. No Holt-Winters, os lags 1, 3, 5, 7, 14, 21 e 30 não rejeitam ruído branco a 5%. O lag 1 tem  $p = 0,455$ . SARIMAX rejeita no lag 1, com  $p = 0,0025$ . Random Forest e PLS também rejeitam no lag 1, com  $p$  inferior ao do SARIMAX; o  $p$  exato desses dois está no CSV da base. Nos 883 resíduos do Holt-Winters, a média é -11,90 USD, o desvio é 1.961,77 e o teste de viés tem  $p = 0,857$ . Nos 856 dias

comuns, as médias são +693,86 no SARIMAX, +240,77 no Random Forest e -336,25 no PLS, todas com viés significativo. Média positiva significa previsão abaixo do observado (LJUNG; BOX, 1978). O desvio largo mostra que o erro típico continua grande quando a média do Holt-Winters é compatível com zero. O arquivo ainda aponta resíduo não normal e efeito ARCH.

No Random Forest, a impureza é 0,448 em `log_close_lag1`, 0,363 em `close_lag1` e 0,055 em `close_lag2`. A permutação no teste repete essa ordem de perto. No PLS, o maior coeficiente padronizado, em módulo, é `close_lag1`, com 0,153. O fechamento recente domina. A ordem do SARIMAX está registrada, e a tabela de significância de cada externa não foi exportada.

## 4 PM2.5 DE AOTIZHONGXIN

Série horária de concentração. Random Forest vence por uma margem pequena sobre o PLS. O ciclo de 24 horas medido pela STL é fraco, e o valor recente da própria concentração organiza o passo seguinte.

### 4.1 Identificação da série

**Fonte.** UCI, Beijing Multi-Site Air-Quality, estação Aotizhongxin, com vizinhas Changping e Wanliu. Os quatro CSVs de estação têm SHA-256 em bases/grupo3/SHA256SUMS.txt.

**Período.** De 01/03/2013 a 28/02/2017. O teste começa em 16/05/2016 05:00 e segue até 28/02/2017 22:00.

**Frequência.** Horária.

**Alvo e unidade.** Concentração de PM2.5 da hora seguinte na estação Aotizhongxin, em micrograma por metro cúbico.

**Externas.** PM10, CO, temperatura, ponto de orvalho e vento locais, e o PM2.5 de Changping e Wanliu. A meteorologia de Guanyuan foi excluída por repetir a estação local. A matriz vigente tem 17 colunas e 30.062 linhas. Uma matriz exploratória de 671 colunas existe e não é a do resultado.

Tabela 7 – Dicionário vigente do PM2.5 e o instante em que a coluna existe

| Coluna                                                           | Disponível em                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| pm25_t, pm25_t_1, pm25_t_2, pm25_t_23                            | origem t                             |
| pm25_roll_mean_3, pm25_roll_mean_24                              | origem t                             |
| local_PM10, local_CO, local_TEMP, local_WSPM, local_DEWP         | origem t                             |
| Changping_PM2.5, Wanliu_PM2.5                                    | origem t                             |
| target_hour_sin, target_hour_cos, target_dow_sin, target_dow_cos | hora e dia do alvo, conhecidos antes |

Fonte: analyses/grupo3/01\_dados/outputs/dicionario\_modelagem\_base3.csv (2026).

**Ausências.** O alvo tem 925 horas ausentes, preservadas. A concentração que se quer prever não foi imputada. Nos preditores, o preenchimento é o último valor já observado.

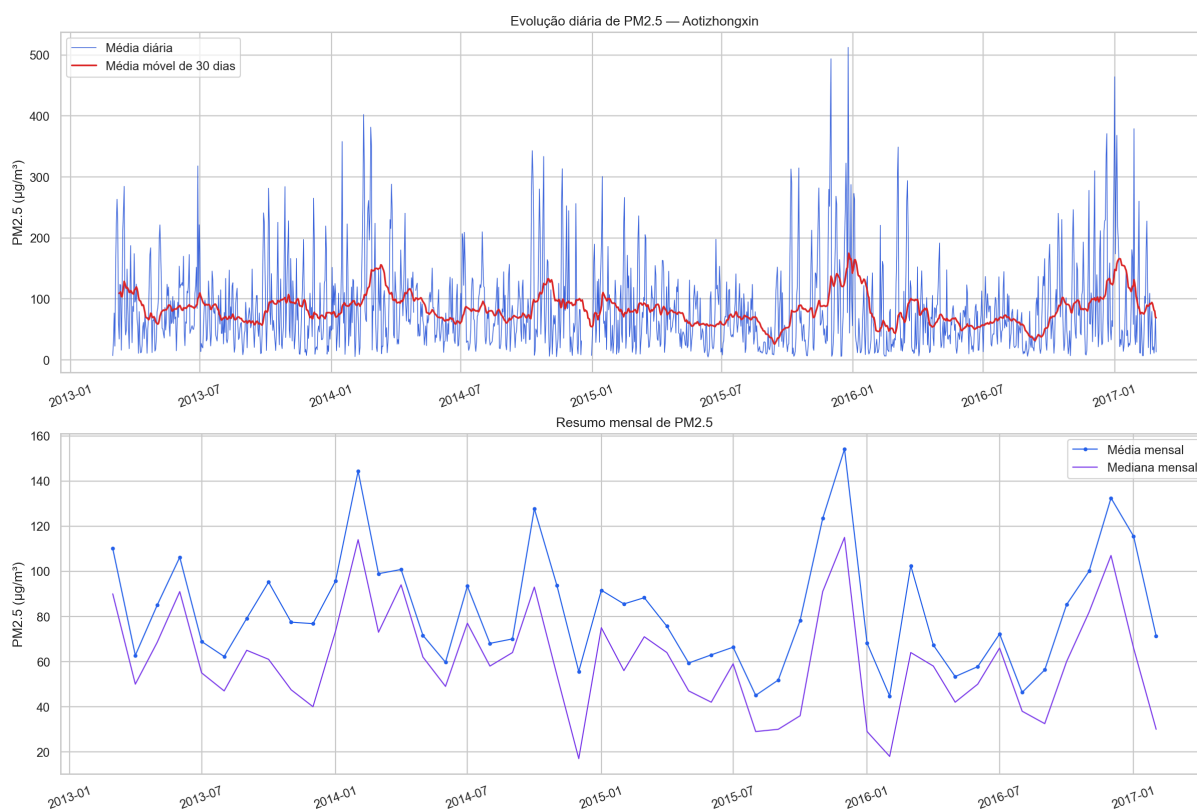
**Duplicidades e irregularidades.** A grade tem um registro por hora. As 925 horas sem alvo permanecem como buracos do alvo. A STL usou uma cópia interpolada só para a decomposição.

**Atípicos e limpeza.** Previsão negativa de concentração foi cortada em zero no teste. O alvo observado permaneceu. Preditores do PLS e do SARIMAX são padronizados na janela de treino de cada ajuste.

**Disponibilidade.** A matriz exploratória de 671 colunas deixava o lag mais recente em  $t-1$  quando o rótulo era  $t+1$ , e foi separada da matriz vigente. O teste começa depois da

validação.

Figura 1 – PM2.5 horário em Aotizhongxin



Fonte: analyses/grupo3/01\_dados/outputs/eda/evolucao\_temporal\_pm25.png (2026). Perfil horário, perfil semanal e mapa de correlação das externas estão na mesma pasta eda/.

## 4.2 Decomposição STL

A STL primária usa o período de 24 horas, com um diagnóstico de 168 horas. A força de tendência é 0,2869 no dia e 0,1573 na semana: o nível varia, e a maior parte da hora a hora fica fora da tendência. Alta e queda de algumas horas ficam no resíduo e no ciclo fraco. A força sazonal é 0,0130 em 24 horas e 0,0708 em 168 horas. O resíduo concentra o choque horário. A cópia interpolada da STL não substitui a série dos modelos. Versões sazonais do Holt-Winters tiveram MAE de validação entre 50 e 69. A suavização simples teve 13,96.

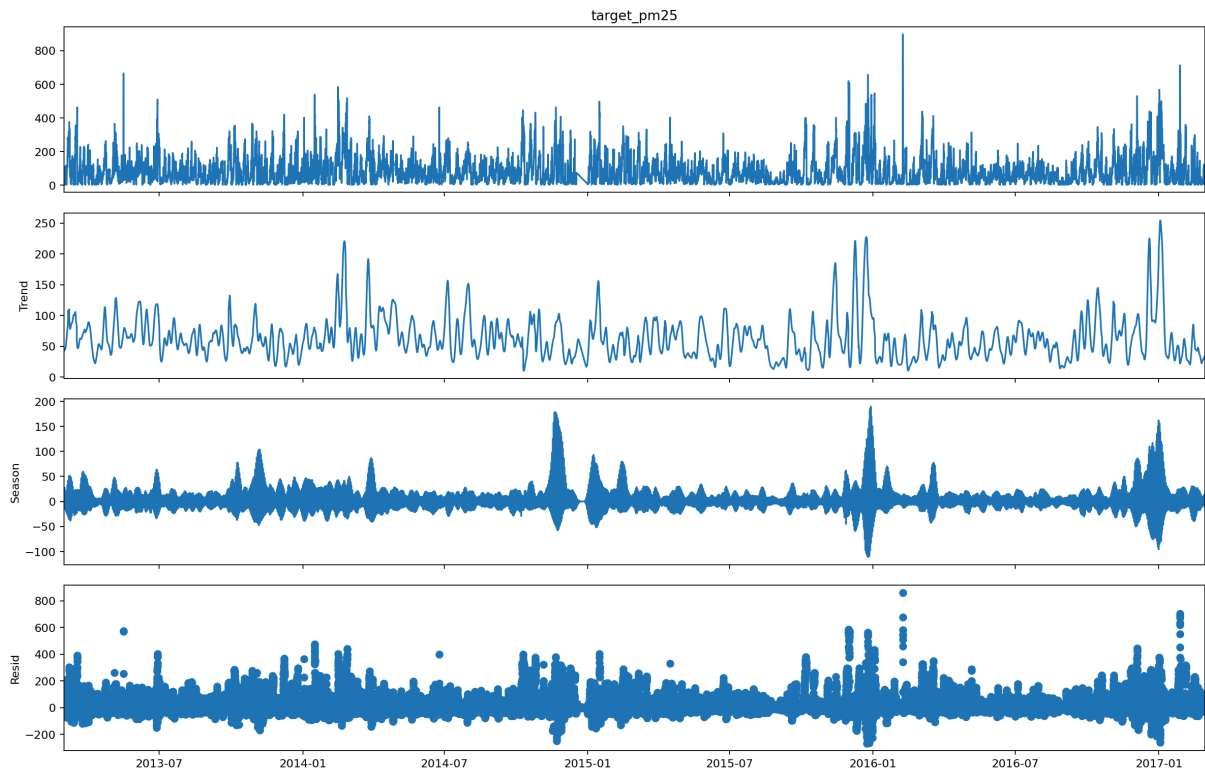
Tabela 8 – Forças da STL do PM2.5

| Período   | Força sazonal | Força de tendência |
|-----------|---------------|--------------------|
| 24 horas  | 0,0130        | 0,2869             |
| 168 horas | 0,0708        | 0,1573             |

Fonte: arquivos de STL de analyses/grupo3 (2026).

Figura 2 – STL primária do PM2.5

STL principal — PM2.5 Aotizhongxin (período diário = 24)



Fonte: analyses/grupo3/01\_dados/outputs/stl/stl\_primary\_decomposition.png (2026).

### 4.3 Feature engineering

A matriz vigente inclui o PM2.5 da origem e os lags 1, 2 e 23, médias de 3 e de 24 horas, cinco medidas locais, duas vizinhas e o seno e o cosseno da hora e do dia da semana do alvo. As janelas terminam na origem. Linhas incompletas saem. O alvo ausente não entra no MAE. Random Forest e PLS usam as 17 colunas. A busca usa treino até 25/09/2015 e validação até 16/05/2016.

### 4.4 Modelos e hiperparâmetros

O critério é o menor MAE de validação. O AIC do SARIMAX foi diagnóstico. O Random Forest percorreu seis configurações. O PLS percorreu seis números de componentes. A semente é 42. As 6.023 horas de teste ficaram fora da busca.

**SARIMAX.** Ordem (0, 1, 1), sem parte sazonal, MAE de validação 11,07. A ordem (0, 1, 1)  $\times$  (0, 1, 1, 24) teve AIC 2.487,94 numa janela de 14 dias e MAE de validação 12,20. O protocolo ficou com o MAE. A tabela de p-valor das externas não foi exportada. Houve zero fallback no teste.

**Holt-Winters.** Suavização exponencial simples: há nível, e tendência e sazonalidade ficam desligadas. Validação 13,96. Tendência isolada ficou em 14,98. No teste, 24 origens usaram fallback de persistência. O nível segue a concentração recente.

**Random Forest.** 40 árvores, profundidade máxima 12, mínimo 2 para dividir, folha mínima 5, max\_features 0,5. Validação 10,7430.

**PLS.** 14 componentes. Na grade 2, 4, 8, 12, 14 e 16, o mínimo de validação foi 10,6265 em 14 componentes. Com 16, subiu para 10,6350.

#### 4.5 Walk-forward

O treino vai até 25/09/2015 06:00, com 19.494 origens. A validação vai até 16/05/2016 04:00, com 4.545 origens. O horizonte é uma hora. O teste tem 6.023 horas a partir de 16/05/2016 05:00, as mesmas para os quatro. Holt-Winters reajusta em toda origem numa janela de 21 dias. Os outros três reajustam uma vez por dia, incorporando as horas já observadas. Os hiperparâmetros da validação ficam fixos.

#### 4.6 MAE

Tabela 9 – MAE de teste do PM2.5

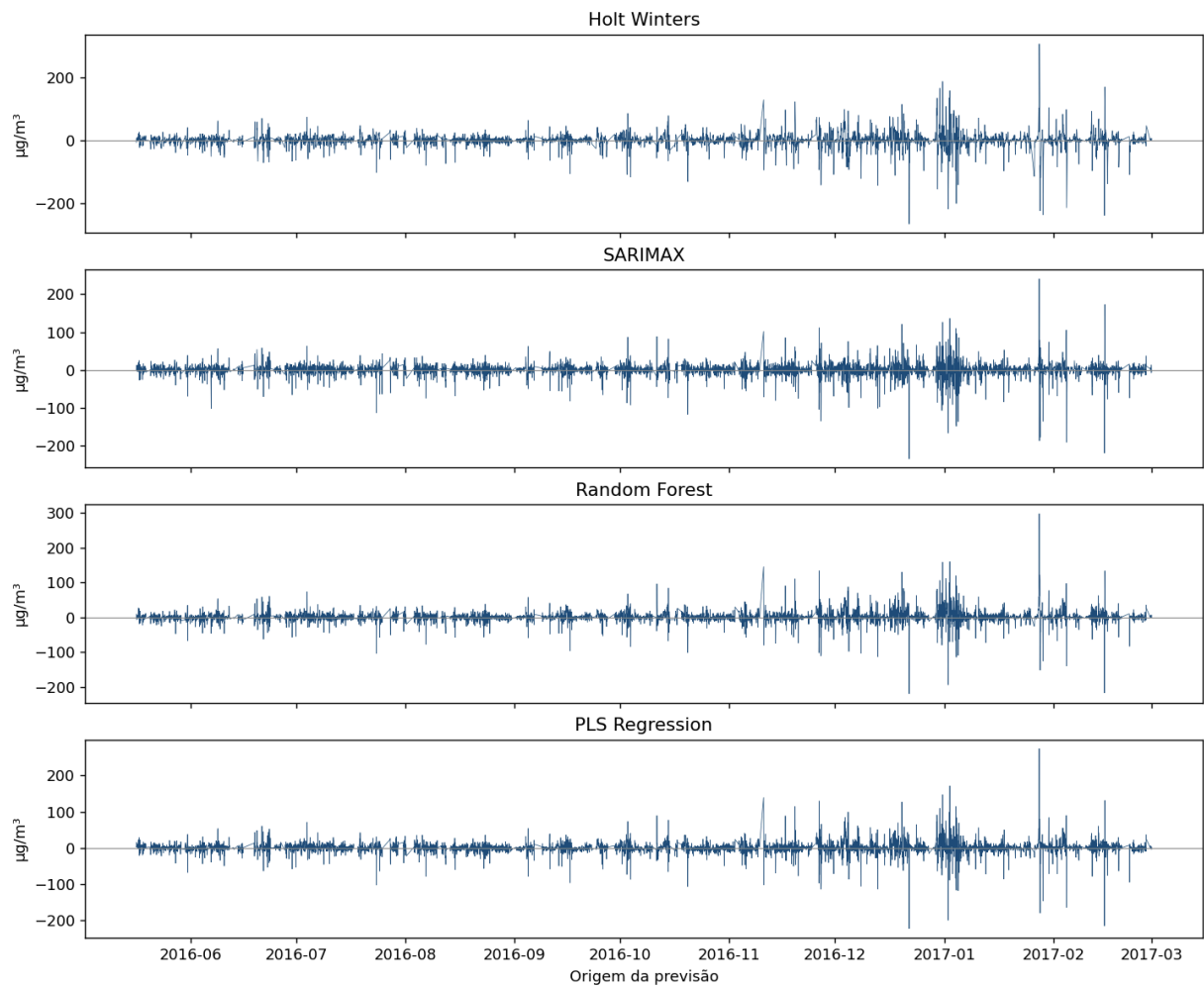
| Posição | Modelo        | MAE ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Previsões |
|---------|---------------|----------------------------------|-----------|
| 1       | Random Forest | 9,5131                           | 6.023     |
| 2       | PLS           | 9,6643                           | 6.023     |
| 3       | SARIMAX       | 10,2225                          | 6.023     |
| 4       | Holt-Winters  | 12,9122                          | 6.023     |

Fonte: docs/relatorios/consolidado/mae\_consolidado.csv (2026).

O vencedor é o Random Forest. O PLS fica a 0,15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Os dois usam a mesma matriz. O SARIMAX fica em terceiro. O Holt-Winters, só com o nível, fica em quarto. Esta é uma das duas vitórias do Random Forest.

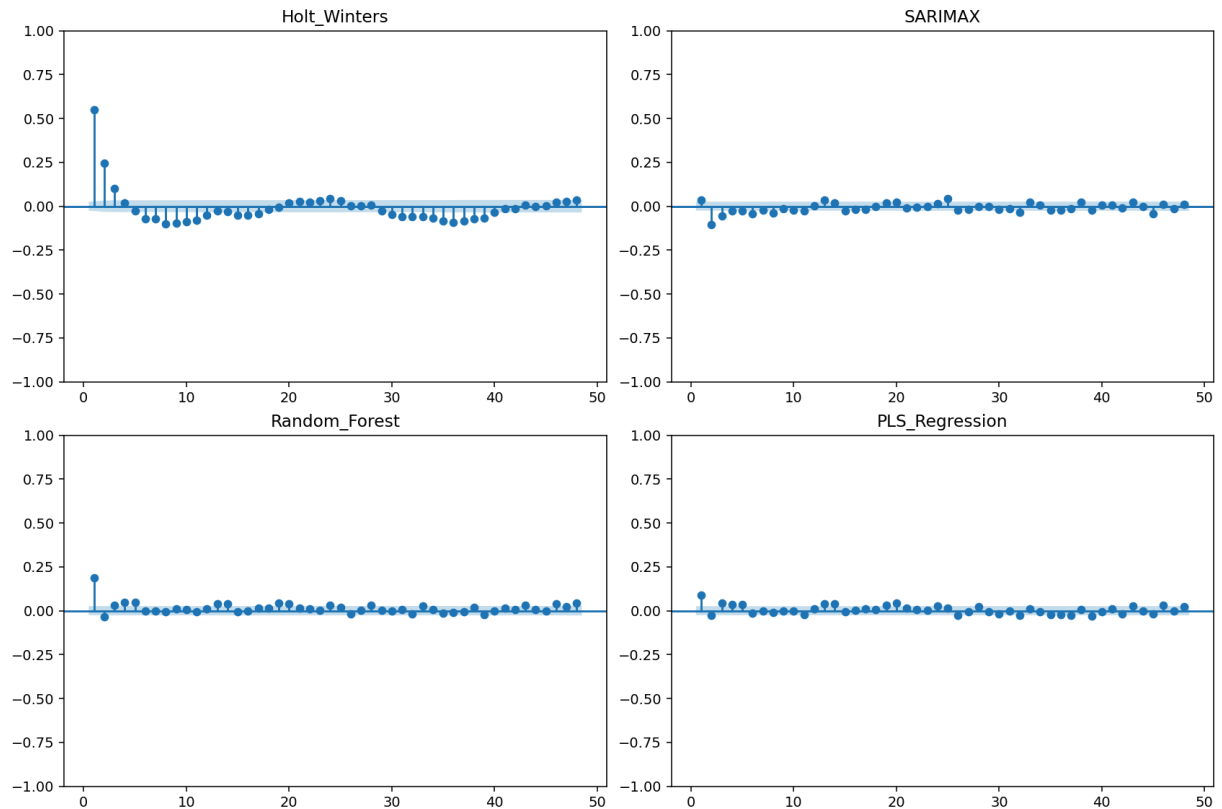
#### 4.7 Resíduos e importância

Figura 3 – Resíduos do PM2.5 nas 6.023 horas de teste



Fonte: analyses/grupo3/03\_resultados/outputs/serie\_residuos.png (2026).

Figura 4 – ACF dos resíduos do PM2.5



Fonte: analyses/grupo3/03\_resultados/outputs/acf\_residuos.png (2026).

No lag 24, os quatro rejeitam a 5%. Holt-Winters tem  $p$  impresso como 0. SARIMAX tem  $p = 1,51 \times 10^{-21}$ . Random Forest tem  $p = 1,74 \times 10^{-50}$ . PLS tem  $p = 4,09 \times 10^{-15}$ . Com 6.023 horas, o teste detecta autocorrelação pequena. As médias do resíduo são +0,056 no Holt-Winters, -0,101 no SARIMAX, +0,588 no Random Forest e +0,548 no PLS, em  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Os desvios são 23,75, 18,03, 17,71 e 17,60, na mesma ordem. O padrão que permanece é o ciclo de 24 horas.

Num ajuste único no treino interno, a impureza do Random Forest é 0,547 em  $\text{pm}_{25\_t}$ , 0,231 na média de 3 horas e 0,095 no  $\text{PM}_{2.5}$  de Wanliu. Essa conta é desse ajuste. O VIP do PLS começa em  $\text{pm}_{25\_t}$  (1,52), média de 3 horas (1,43) e lag 1 (1,41). O maior coeficiente padronizado, em módulo, é o seno da hora alvo, 1,93. Wanliu aparece na impureza e o vento aparece no coeficiente. As duas já estão observadas na origem. Há AIC e BIC da busca do SARIMAX, e a tabela de  $p$ -valor de cada externa não foi exportada. O Holt-Winters escolhido tem só nível.

## 5 TEMPERATURA HORÁRIA DE JENA

Série horária de temperatura do ar. O PLS vence. A STL mostra ciclo diário forte, e a meteorologia defasada entra junto com os lags da temperatura. Os números saem da carga executada do notebook `analyses/grupo4/trabalho_grupo5_pls_jena_horario.ipynb`.

### 5.1 Identificação da série

**Fonte.** Conjunto climático do Max-Planck-Institut für Biogeochemie. O notebook lê bases/`grupo4/jena_climate_2009_2016.csv`.

**Período.** A carga executada tem 70.127 horas, de 01/01/2009 a 31/12/2016. O cabeçalho do notebook menciona um recorte até 09/01/2012. Este relatório usa a carga executada. O desenvolvimento vai de 01/01/2009 01:00 a 27/05/2015 13:00 (56.101 horas). O teste reservado vai de 27/05/2015 14:00 a 31/12/2016 23:00.

**Frequência.** Horária. A série nasce em medições de 10 minutos e vira a média das seis leituras da hora.

**Alvo e unidade.** Temperatura do ar T (degC) da hora seguinte, em grau Celsius.

**Externas.** Pressão, umidade, velocidade do vento, direção do vento, ponto de orvalho, déficit de pressão de vapor e densidade, sempre com defasagem, mais seno e cosseno da hora e do dia do ano. Random Forest e PLS usam as 46 colunas. O SARIMAX usa cinco externas: `p_lag1`, `rh_lag1`, `wv_lag1`, `wd_sin` e `wd_cos`.

Tabela 10 – Dicionário das 46 colunas de Jena

| Família                         | Colunas                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lags da temperatura             | T_lag1, 2, 3, 6, 12, 24, 48 e 168                                                     |
| Diferenças                      | T_diff1 e T_diff24                                                                    |
| Janelas, depois do deslocamento | média, desvio, mínimo e máximo em 6, 24 e 168 horas                                   |
| Externas defasadas              | para p, rh, wv, VPdef, rho e Tdew: lag 1, diferença de 1 hora e diferença de 24 horas |
| Direção do vento                | wd_sin e wd_cos, sobre a direção já deslocada                                         |
| Calendário                      | hod_sin, hod_cos, doy_sin, doy_cos                                                    |

Fonte: função `build_features` da carga executada do notebook de Jena (2026).

**Ausências, duplicidades e irregularidades.** Horas incompletas nas bordas foram descartadas. O aquecimento de 168 horas tira o começo da matriz. A grade horária tem um registro por hora. Bins de 10 minutos incompletos nas bordas saíram na agregação.

**Atípicos e limpeza.** Leituras sentinela negativas de vento e saltos de pressão acima de 15 mbar em relação à mediana passada foram tratados na preparação do notebook. A auditoria de causalidade em cinco origens foi aprovada: perturbar o futuro não muda o vetor da origem.

**Disponibilidade.** Pressão, umidade, vento e densidade da hora que se quer prever ficam de fora. Entra o valor já visto até a origem. A padronização usa a janela de treino. O teste é o último 20% cronológico. Série, externas, STL, real contra previsto e resíduos estão nas 18 imagens do notebook executado.

## 5.2 Decomposição STL

A STL robusta foi feita no desenvolvimento, período de 24 horas. A força de tendência é 0,953: o componente absorve o que varia mais devagar que um dia, o ciclo anual e as ondas de calor. Alta e queda do ano, e a mudança de direção entre estações, ficam na tendência. Dentro do dia, a subida da manhã e a queda da noite ficam na sazonalidade, cuja força é 0,686. O resíduo é o desvio da hora em relação ao perfil diário médio e à onda lenta. Força diária alta colocou sazonalidade na grade: o Holt-Winters escolhido é aditivo com período 24, e o SARIMAX manteve a diferença sazonal de 24 horas.

## 5.3 Feature engineering

Os lags da temperatura vão de 1 a 168 horas. As janelas trazem média, desvio, mínimo e máximo. As seis externas meteorológicas entram com lag e com duas diferenças, todas deslocadas. A direção vira seno e cosseno. Hora e dia do ano entram em seno e cosseno. As primeiras 168 horas saem. Random Forest e PLS usam as 46 colunas. O conjunto só com temperatura e calendário foi testado na grade do PLS e perdeu para o conjunto com externas. Três blocos de validação de 14 dias fecham o desenvolvimento.

## 5.4 Modelos e hiperparâmetros

A partição é cronológica 80/20. A escolha é o menor MAE nos blocos de validação. A semente é 42. As 14.026 horas de teste ficaram fora da busca.

**SARIMAX.** Ordem  $(2, 0, 1) \times (0, 1, 1, 24)$ , com as cinco externas, validação 0,4565. Sem externas, a validação sobe para 0,4660. Os coeficientes estão no notebook. O ganho das externas na validação é de 0,0095 °C.

**Holt-Winters.** Tendência aditiva amortecida e sazonalidade aditiva de 24 horas. Validação 0,4909. O nível é a temperatura alisada. A tendência amortecida é um drift que perde força. A sazonalidade é o perfil das 24 horas.

**Random Forest.** 500 árvores, profundidade livre, max\_features 0,8, mínimo 2 para dividir, folha mínima 1. Validação 0,4629. A grade percorreu doze configurações, de 300 a 800 árvores.

**PLS.** 40 componentes de 46 atributos, conjunto com externas. Validação 0,4601. A grade de componentes foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 46, nos dois conjuntos de colunas.

## 5.5 Walk-forward

O desenvolvimento tem 56.101 horas, até 27/05/2015 13:00. O horizonte é uma hora. O teste tem 14.026 horas, de 27/05/2015 14:00 a 31/12/2016 23:00, as mesmas para os quatro. O teste é repartido em 42 blocos de 336 horas, o último com 250. Cada bloco incorpora as horas reais já ocorridas. Os hiperparâmetros da validação ficam fixos. A persistência tem MAE 0,6813 °C nas mesmas horas e fica fora do ranking.

## 5.6 MAE

Tabela 11 – MAE de teste de Jena

| Posição | Modelo        | MAE (°C) | Previsões |
|---------|---------------|----------|-----------|
| 1       | PLS           | 0,3983   | 14.026    |
| 2       | SARIMAX       | 0,4064   | 14.026    |
| 3       | Random Forest | 0,4114   | 14.026    |
| 4       | Holt-Winters  | 0,4259   | 14.026    |

Fonte: carga executada do notebook de Jena e mae\_consolidado.csv (2026).

O vencedor é o PLS. Ele reduz a persistência de 0,6813 °C em 41,5%. Em 42 blocos, vence 21, com posição média de bloco 1,762. SARIMAX vence 9 blocos (posição média 2,286), Random Forest vence 11 (2,357) e Holt-Winters vence 1 (3,595). Esta é a vitória do PLS nas cinco bases.

## 5.7 Resíduos e importância

Série residual e ACF estão no notebook. No PLS, a ACF é -0,0027 no lag 1 e -0,0129 no lag 24. A persistência, no mesmo teste, tem ACF 0,71 no lag 1. No lag 24, o p do Ljung-Box impresso é 0 para os quatro modelos e também para a persistência. Com 14.026 horas, autocorrelação pequena rejeita a hipótese de ruído branco. O viés é +0,0071 °C no PLS, 0,0000 °C no SARIMAX e +0,0147 °C no Random Forest. O RMSE do Holt-Winters é 0,6188, acima do MAE 0,4259.

A impureza média do Random Forest em 16 reajustes é 0,7847 em T\_lag1. O VIP do PLS é 1,5750 em T\_lag1, 1,5477 em T\_lag2 e 1,5147 em rho\_lag1. A permutação do MAE em 16 blocos dá 1,2810 a T\_lag2, 1,2805 a T\_lag1 e 0,8770 a rho\_lag1. A densidade defasada é a externa que acompanha os lags de temperatura e já está observada na origem. Tirar as externas do SARIMAX piorou a validação de 0,4565 para 0,4660. Os coeficientes do SARIMAX estão no notebook.

## 6 OURO DIÁRIO DE LONDRES

Fixing da tarde, em dólar por onça fina. O Holt-Winters vence o teste por uma margem de centavos sobre o SARIMAX e o PLS. A validação tinha escolhido o PLS. Os hiperparâmetros continuam os da validação.

### 6.1 Identificação da série

**Fonte.** Fixing da tarde em Londres, série BBEX3.D.XAU.USD.EA.AC.C05 do Deutsche Bundesbank. O arquivo de aquisição está em `analyses/grupo5/outputs/protocol.json`. O SHA-256 da matriz de modelagem é 38622fe40a18c3e94b89971488468f762353ed4234234e054f0439918cb5d1ac.

**Período.** A série bruta tem 12.009 registros, de 1º/04/1968 a 10/04/2014. Desses, 11.641 têm preço válido e 368 têm GOLD\_PRICE ausente. Depois das exigências causais de alvo, lags, janelas e externas, restam 9.864 observações modeláveis. O treino termina no índice 6.904 e a validação no índice 8.384. Os 296 alvos de teste vão de 07/06/2007 a 04/04/2014.

**Frequência.** Dias de mercado. O passo de teste é de cinco observações, com intervalo mediano de sete dias entre os alvos.

**Alvo e unidade.** Preço do próximo fixing de tarde, em dólar americano por onça fina de 31,1034768 gramas.

**Externas.** Treasury de 10 anos (DGS10) e taxa de fundos federais (DFF), os dois defasados uma observação de ouro, mais seno e cosseno do dia da semana e do mês.

Tabela 12 – Dicionário das 12 colunas do ouro

| Coluna               | O que entra                                    | Conhecida na origem |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| GOLD_PRICE           | preço na data da origem                        | sim                 |
| TREASURY_10Y         | último DGS10 antes da origem, com deslocamento | sim                 |
| FED_FUNDS_RATE       | último DFF antes da origem, com deslocamento   | sim                 |
| DOW_SIN, DOW_COS     | dia da semana da origem                        | sim                 |
| MONTH_SIN, MONTH_COS | mês da origem                                  | sim                 |
| GOLD_LAG_1, 5 e 20   | preços anteriores no calendário bruto          | sim                 |
| GOLD_ROLLING_MEAN_5  | média dos cinco preços anteriores à origem     | sim                 |
| GOLD_ROLLING_STD_5   | desvio dos cinco preços anteriores à origem    | sim                 |

Fonte: `analyses/grupo5/outputs/feature_dictionary.csv` (2026).

**Ausências.** Os 368 preços ausentes permanecem ausentes no arquivo bruto. O pipeline não interpola o preço, não aplica forward fill e não aplica backfill ao ouro. O forward fill vale só para as externas, e antes da defasagem de uma observação. Linhas sem preço saem da base modelável.

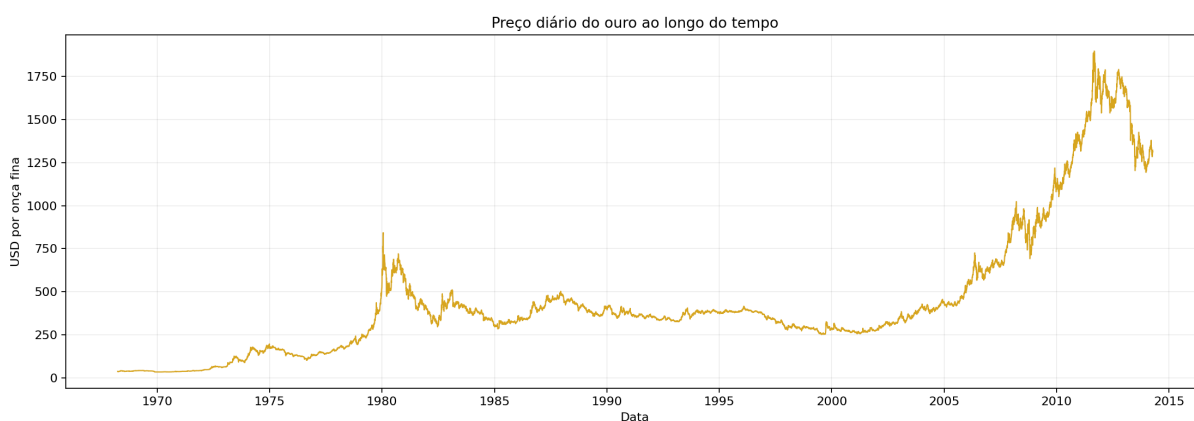
**Duplicidades.** A auditoria de qualidade registra uma data por observação, na base bruta e na modelável.

**Irregularidades.** Na base modelável, o maior intervalo é de 20 dias e há 401 intervalos acima de três dias. Esses buracos refletem o calendário de mercado, feriados e a exclusão causal de linhas incompletas. Permaneceram sem preenchimento.

**Atípicos.** A auditoria descritiva sinalizou 1.416 observações extremas pelo IQR no nível do preço e 480 retornos extremos pelo MAD. O IQR no nível descreve uma série longa, com regimes diferentes, e não foi usado como filtro. Entre os maiores movimentos diários estão 09/01/1980 (+26,18%), 07/09/1982 (+17,01%), 05/06/1973 (+15,72%) e 24/01/1980 (−15,54%), além de movimentos em 2006, 2008 e 2011. Nenhum outlier foi removido ou winsorizado.

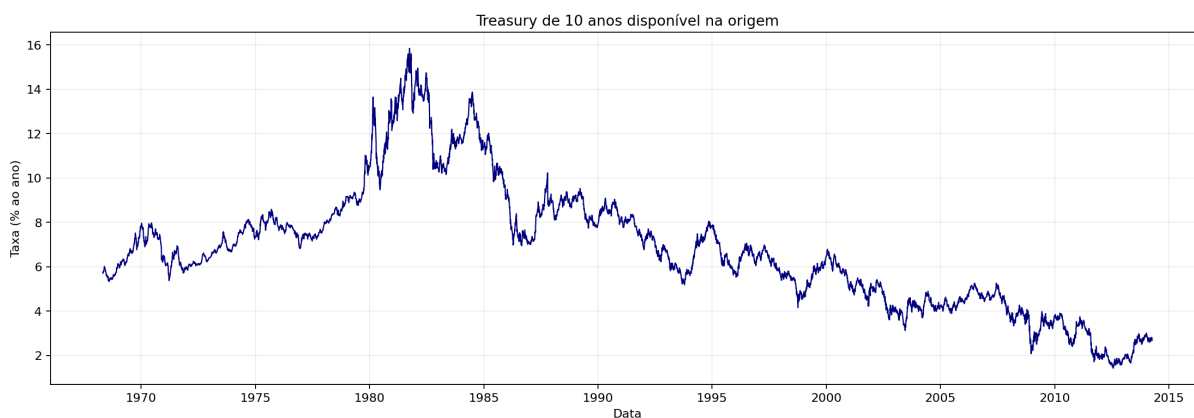
**Limpeza.** Feriado ficou de fora por falta de fonte reproduzível. Dia da semana e mês ordinais ficaram de fora. Treasury e fundos entram com uma defasagem.

Figura 5 – Preço do ouro usado na modelagem



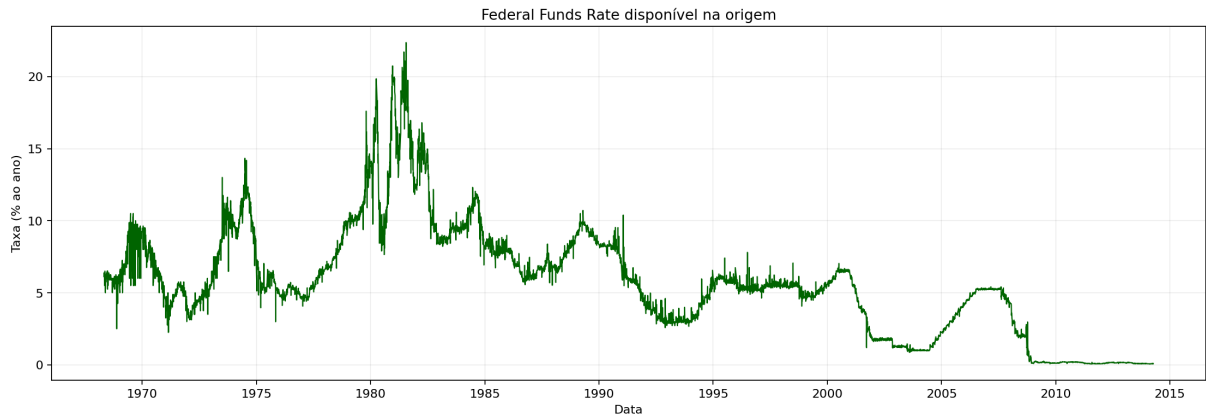
Fonte: analyses/grupo5/outputs/graficos/gold\_price\_full.png (2026).

Figura 6 – Treasury de 10 anos



Fonte: analyses/grupo5/outputs/graficos/treasury\_10y\_full.png (2026).

Figura 7 – Taxa de fundos federais



Fonte: analyses/grupo5/outputs/graficos/fed\_funds\_rate\_full.png (2026).

## 6.2 Decomposição STL

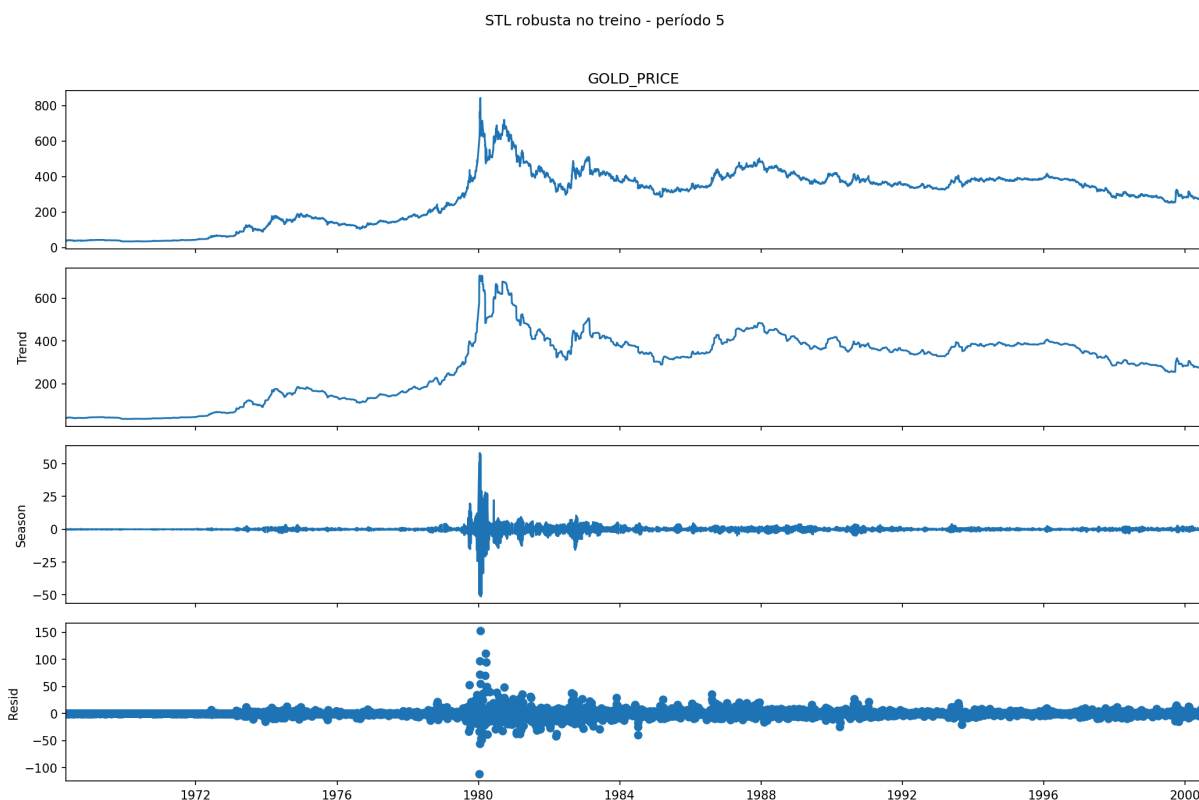
A STL do treino usa os períodos de 5, 20 e 252 observações. A força de tendência é 0,998, 0,991 e 0,923. Alta, queda e mudança de direção do nível ficam na tendência. A força sazonal é 0 nos três períodos: semana de mercado, bloco de 20 observações e ano de pregão não se separam do resíduo. O choque diário, como os movimentos de 1973, 1980 e 1982, permanece na série. O período 5 do Holt-Winters entrou como referência de semana de mercado, com essa força nula explícita.

Tabela 13 – Forças da STL do ouro

| Período         | Força sazonal | Força de tendência |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 5 observações   | 0,000         | 0,998              |
| 20 observações  | 0,000         | 0,991              |
| 252 observações | 0,000         | 0,923              |

Fonte: analyses/grupo5/outputs (2026).

Figura 8 – STL do ouro no período de 5 observações



Fonte: analyses/grupo5/outputs/stl\_period\_5.png (2026).

### 6.3 Feature engineering

Entram o preço na origem, os lags 1, 5 e 20, a média e o desvio de cinco preços anteriores, Treasury, fundos e o calendário circular. A média e o desvio usam o preço deslocado, então a janela termina antes da origem. Random Forest e PLS usam as 12 colunas. O SARIMAX usa Treasury, fundos e o calendário circular. Nenhuma coluna usa o fixing que se quer prever. Empate de validação em três casas resolve por simplicidade e, ainda empatando, por tempo.

### 6.4 Modelos e hiperparâmetros

A grade está nos notebooks de otimização e o vencedor está no protocolo. O critério é o MAE de validação. As 296 origens de teste ficaram fora da busca. A semente é 42.

**SARIMAX.** Ordem  $(0, 1, 2) \times (0, 0, 1, 5)$ . Validação 2,9844. A tabela seguinte é o ajuste da primeira origem de teste, em analyses/grupo5/outputs/sarimax\_coefficients.csv.

Tabela 14 – Coeficientes do SARIMAX do ouro na primeira origem de teste

| Termo          | Coeficiente | p-valor              | Leitura a 5%                  |
|----------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| TREASURY_10Y   | -2,328      | $5,9 \times 10^{-7}$ | significativo, sinal negativo |
| FED_FUNDS_RATE | -0,242      | 0,037                | significativo, sinal negativo |
| DOW_SIN        | 0,054       | 0,594                | não significativo             |
| DOW_COS        | 0,075       | 0,243                | não significativo             |
| MONTH_SIN      | 0,721       | 0,061                | acima de 5%                   |
| MONTH_COS      | 0,806       | 0,132                | não significativo             |
| ma.L1          | -0,048      | $\approx 0$          | significativo                 |
| ma.L2          | 0,018       | $\approx 0$          | significativo                 |
| ma.S.L5        | 0,048       | $\approx 0$          | significativo                 |

Fonte: analyses/grupo5/outputs/sarimax\_coefficients.csv (2026).

Treasury e fundos têm sinal negativo nesse ajuste. O calendário circular não chega a 5%. Os termos de média móvel são significativos e pequenos.

**Holt-Winters.** Tendência aditiva, sazonalidade aditiva, período 5, amortecimento desligado. Validação 2,9760. Nas origens de validação gravadas, o peso do nível fica em torno de 0,942 e os pesos de tendência e de sazonalidade ficam em 0. O nível absorve a observação nova. Tendência e perfil de cinco dias permanecem na estrutura e deixam de se atualizar, em linha com a força sazonal zero.

**Random Forest.** 300 árvores, profundidade máxima 20, max\_features 1,0, folha mínima 5, mínimo 10 para dividir. Validação 3,3263.

**PLS.** 11 componentes de 12 atributos. Validação 2,9701, a menor da base.

## 6.5 Walk-forward

O treino termina no índice 6.904 e a validação no índice 8.384, em 9.864 linhas modeláveis. O horizonte é a próxima observação de mercado. Há 296 origens, a cada cinco observações, as mesmas para os quatro, com alvos de 07/06/2007 a 04/04/2014. Cada origem incorpora os fixings já realizados. Os hiperparâmetros permanecem os da validação. A persistência tem MAE 11,6377 USD por onça nas mesmas 296 origens e fica fora do ranking.

## 6.6 MAE

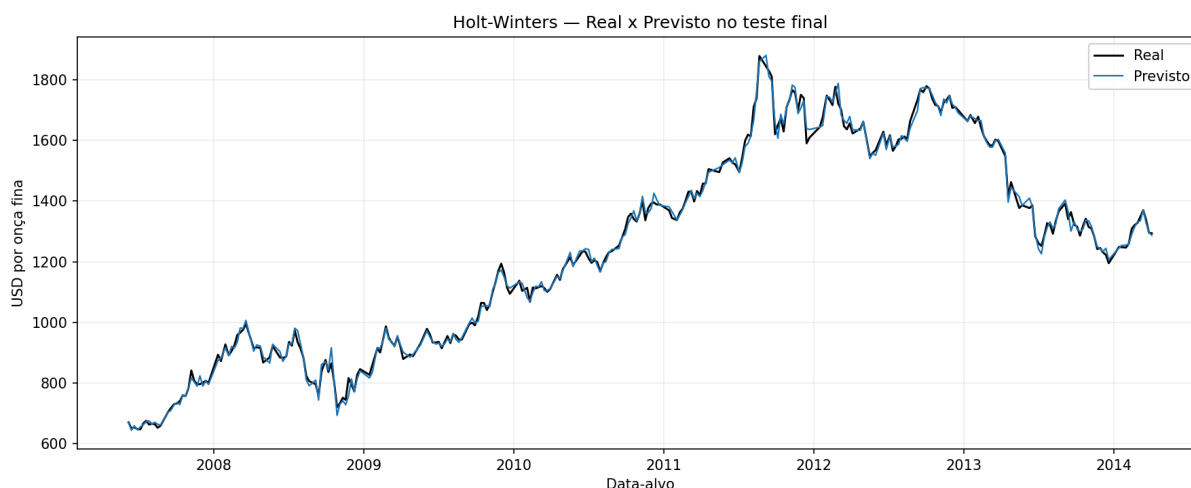
Tabela 15 – MAE de teste do ouro

| Posição | Modelo        | MAE (USD/onça) | Previsões |
|---------|---------------|----------------|-----------|
| 1       | Holt-Winters  | 11,5331        | 296       |
| 2       | SARIMAX       | 11,5988        | 296       |
| 3       | PLS           | 11,6002        | 296       |
| 4       | Random Forest | 14,2826        | 296       |

Fonte: analyses/grupo5/outputs/gold\_model\_comparison\_summary.csv (2026).

Na validação, a ordem era PLS 2,9701, Holt-Winters 2,9760, SARIMAX 2,9844 e Random Forest 3,3263. A inversão do teste foi mantida como resultado. Holt-Winters, SARIMAX e PLS ficam a menos de 0,11 USD da persistência. O Random Forest fica 2,64 USD acima dela: a árvore extrapola mal um preço que o treino mal viu. Esta é a segunda vitória do Holt-Winters.

Figura 9 – Ouro no teste: realizado e Holt-Winters



Fonte: analyses/grupo5/outputs/graficos/test\_real\_vs\_pred\_holt\_winters.png (2026).

## 6.7 Resíduos e importância

Série residual e ACF estão em analyses/grupo5/outputs. Nos lags 1 a 20, o menor p é 0,102 no Holt-Winters e 0,106 no PLS: esses dois não rejeitam a 5%. O SARIMAX tem menor p 0,040 e rejeita em 1 lag. O Random Forest tem menor p 0,015 e rejeita em 3 lags. As médias do resíduo são +0,113, +0,234, +0,362 e +3,162 USD para Holt-Winters, PLS, SARIMAX e Random Forest. O desvio fica perto de 15,8 USD nos três primeiros e sobe para 20,6 no Random Forest. O erro absoluto máximo chega a 117 USD.

A impureza do Random Forest é 0,901 no preço da origem, e 0,093 em GOLD\_LAG\_1. O VIP do PLS é 1,50 no preço corrente. A permutação no teste aumenta o MAE em 348 USD, em média, quando esse preço é embaralhado. Treasury e fundos ficam no fim da permutação, com efeito médio perto de zero, embora o coeficiente do SARIMAX na primeira origem seja significativo. Para um passo, o preço corrente já carrega quase tudo.

## 7 TRÁFEGO DA I-94

Volume horário na I-94 oeste, entre Minneapolis e Saint Paul. O Random Forest vence. O PLS fica em segundo, no conjunto sem clima. A STL mostra um dia muito marcado e um nível estável. O material está em analyses/grupo2.

### 7.1 Identificação da série

**Fonte.** UCI Machine Learning Repository, Metro Interstate Traffic Volume, com dados do Minnesota Department of Transportation e do Weather Underground. Arquivo bases/grupo2/Metro\_Interstate\_Traffic\_Volume.csv.

**Período.** O bruto vai de 02/10/2012 09:00 a 30/09/2018 23:00. O segmento modelado, depois da lacuna longa, vai de 11/06/2015 20:00 a 30/09/2018 23:00. Os alvos de teste vão de 04/02/2018 08:00 a 30/09/2018 16:00.

**Frequência.** Horária no segmento modelado. Dentro dele, 2.295 horas foram imputadas de forma causal.

**Alvo e unidade.** traffic\_volume da hora seguinte, em veículos por hora. O MAE usa só a hora originalmente observada, marcada por target\_observed.

**Externas.** Feriado, fim de semana e clima defasado: temperatura em kelvin, chuva em milímetro, neve em milímetro e nuvens em porcentagem. O PLS vencedor descartou o clima na validação. O SARIMAX ficou com temperatura, chuva e nuvens, sem a neve. As duas descrições textuais do tempo ficam fora do modelo.

O bruto tem nove colunas: data, volume, feriado, temperatura, chuva, neve, nuvens e duas descrições. O dicionário de modelagem tem 36 atributos. O conjunto do PLS vencedor tem 32, sem temp\_lag\_1, rain\_lag\_1, snow\_lag\_1 e clouds\_lag\_1.

Tabela 16 – Dicionário das 36 colunas do tráfego

| Família                  | Colunas                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Calendário cíclico       | hour_sin, hour_cos, dow_sin, dow_cos, month_sin, month_cos    |
| Indicadores              | is_weekend, is_holiday                                        |
| Lags do volume           | 1, 2, 3, 6, 12, 23, 24, 25, 48, 72, 167, 168, 169 e 336 horas |
| Janelas                  | média e desvio de 6, 24 e 168 horas                           |
| Clima defasado           | temp_lag_1, rain_lag_1, snow_lag_1, clouds_lag_1              |
| Marca de observação real | observed_lag_1, 24, 168 e 336                                 |

Fonte: analyses/grupo2/config.py (2026).

As nove exógenas do SARIMAX são hour\_sin, hour\_cos, dow\_sin, dow\_cos, is\_holiday, is\_weekend, temp\_lag\_1, rain\_lag\_1 e clouds\_lag\_1.

**Ausências.** A coluna de feriado vem vazia na maior parte das horas: a hora não é feriado. Dentro do segmento, 2.295 horas de volume foram imputadas e saem do MAE.

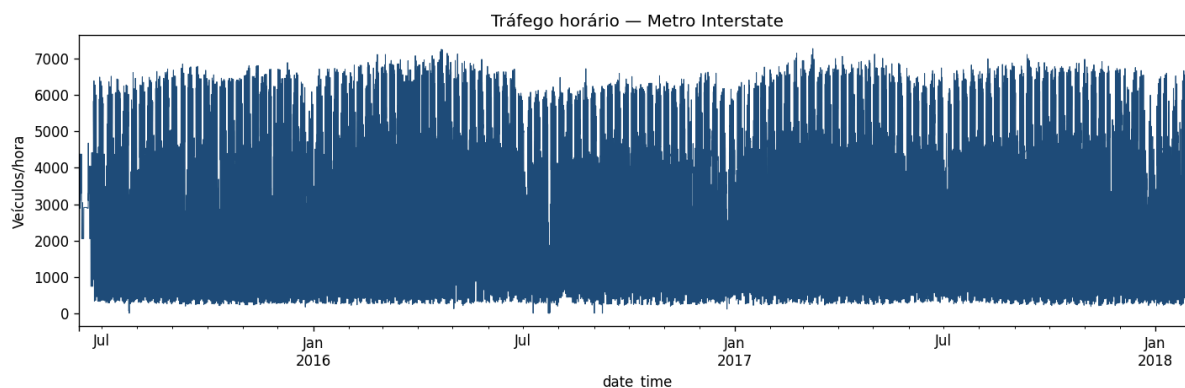
**Duplicidades.** 48.204 linhas brutas correspondem a 40.575 timestamps únicos: 7.629 horas repetidas, em geral por mais de uma descrição de clima no mesmo instante. A decisão foi uma linha por hora.

**Irregularidades.** A maior lacuna tem 7.387 horas, cerca de dez meses. Ela ficou sem interpolação. O segmento modelado começa depois dela e tem 28.972 horas na grade.

**Atípicos.** O maior erro compartilhado é 04/07/2018 05:00, feriado, com volume real 698 e previsões tabulares acima de 2.300. A leitura foi de calendário raro. A observação permaneceu.

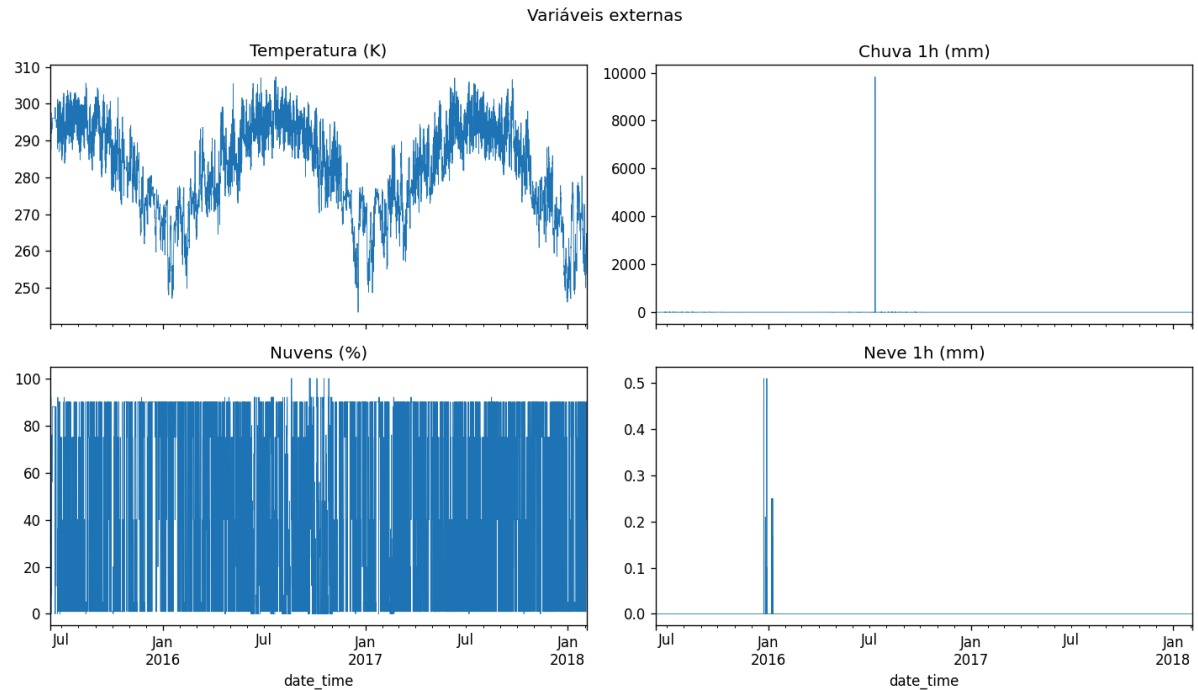
**Limpeza.** Deduplicação da hora. Imputação interna com lag 168, depois lag 24, depois o último valor já visto. O feriado, informado só à meia-noite, foi estendido ao dia inteiro. O clima que entra no modelo está defasado uma hora. A semente é 67. Temperatura, chuva, neve e nuvens de  $t+1$  estão proibidas. Previsão meteorológica oficial não estava no arquivo.

Figura 10 – Volume horário modelado na I-94



Fonte: analyses/grupo2/outputs/figures/01\_serie\_alvo.png (2026).

Figura 11 – Clima defasado acompanhando o tráfego

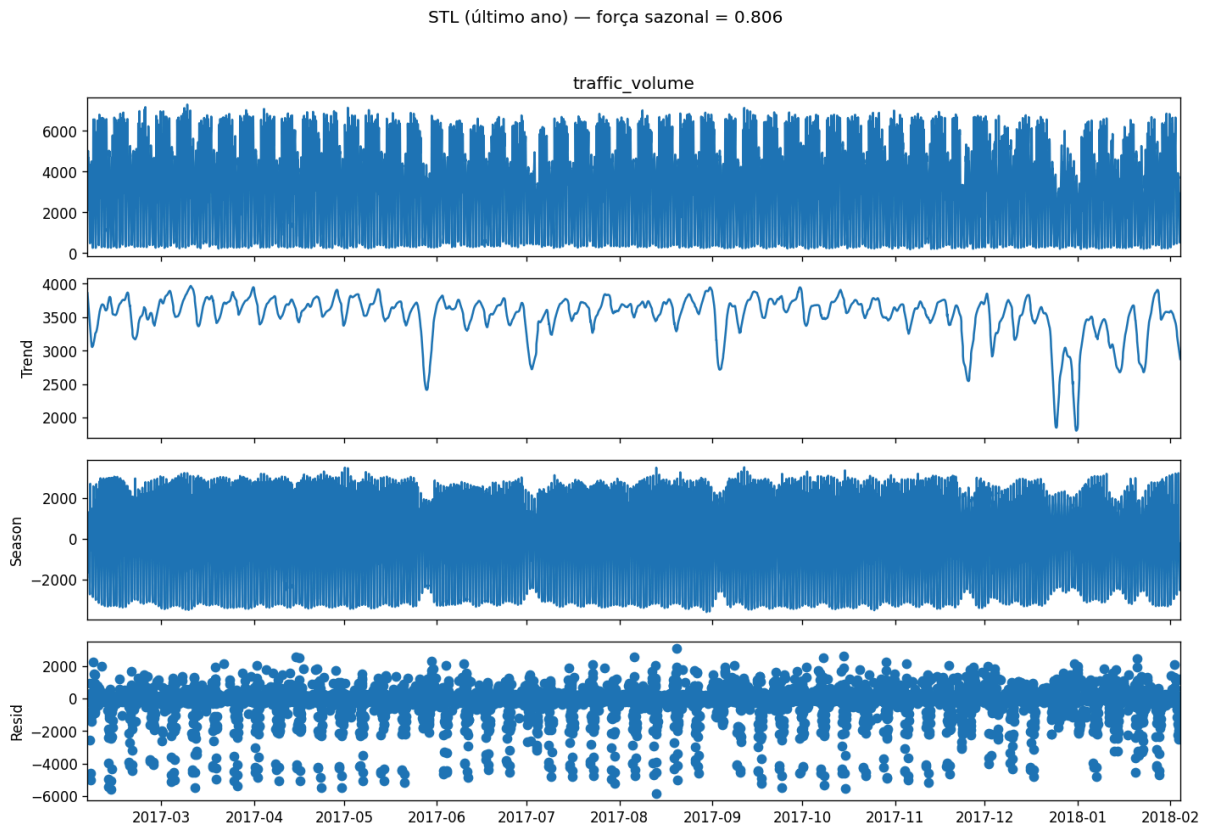


Fonte: analyses/grupo2/outputs/figures/02\_externas.png (2026).

## 7.2 Decomposição STL

A STL do desenvolvimento usa a amostra de 04/02/2017 08:00 a 04/02/2018 07:00, período de 24 horas. A média da tendência passa de cerca de 3.462,95 veículos por hora no início para 3.450,83 no fim. O nível é estável. A força de tendência não foi impressa como número. A diferença de cerca de 12 veículos por hora entre as pontas descreve estabilidade. A subida e a queda de cada dia ficam na sazonalidade, cuja força é 0,8061. O resíduo concentra incidente, clima extremo e feriado. A força diária alta confirma o calendário circular e a diferença sazonal de 24 horas no SARIMAX. O Holt-Winters escolhido mede a semana, período 168, sem tendência.

Figura 12 – STL do tráfego, período de 24 horas



Fonte: analyses/grupo2/outputs/figures/04\_stl.png (2026).

### 7.3 Feature engineering

Os lags do volume vão de 1 a 336 horas, com a vizinhança 23, 25, 167 e 169. Médias e desvios cobrem 6, 24 e 168 horas, depois do deslocamento. Hora, dia da semana e mês entram em seno e cosseno, com fim de semana e feriado do dia inteiro. Indicadores marcam se o lag era observação real. Depois de 336 horas de aquecimento restam 28.636 linhas. Random Forest parte das 36 colunas. O PLS partiu do mesmo dicionário e a validação escolheu as 32 sem clima. A partição 80/20 é cronológica.

### 7.4 Modelos e hiperparâmetros

Holt-Winters tem 18 candidatos, o PLS tem 93, o Random Forest tem 12 e o SARIMAX tem cinco estruturas que sobreviveram à triagem de BIC. O BIC só reduziu a grade do SARIMAX. A escolha final é o MAE de validação. Dentro dos 80% iniciais, o treino vai até o índice 20.044 e a validação até 22.908. As 521 origens de teste ficaram fora da busca.

**SARIMAX.** Ordem  $(2, 0, 1) \times (0, 1, 1, 24)$ , janela de 1.440 horas, exógenas padronizadas dentro de cada janela. Validação 292,478. Convergência no teste 0,8349. A tabela de p-valor das nove exógenas não foi exportada.

**Holt-Winters.** Sazonalidade aditiva, período 168, tendência nula, amortecimento desligado, janela máxima de 1.440 horas. Validação 349,463. Há nível e perfil semanal. Se o ajuste não converge ou a previsão sai do intervalo causal aceito, a origem usa o volume de 168 horas antes. Isso ocorreu em 167 das 521 origens de teste.

**Random Forest.** 900 árvores, profundidade livre, max\_features igual à raiz quadrada, folha mínima 1, mínimo 2 para dividir. Validação 197,321.

**PLS.** Grade de 1 a 32 componentes nos conjuntos completo, sem clima e compacto. Venceu o conjunto sem clima, com 15 componentes, validação 233,263. O conjunto com clima ficou em 233,42 com 30 componentes.

## 7.5 Walk-forward

Há 258 origens de validação e 521 de teste, de 11 em 11 horas. O passo 11 é coprimo de 24 e visita todas as horas do dia. A primeira origem de teste é 04/02/2018 07:00 e a última é 30/09/2018 15:00. O horizonte é uma hora. O MAE conta só o alvo originalmente observado. Os hiperparâmetros da validação ficam fixos. Validação e teste concordam no Random Forest. Fora do ranking, o sazonal de 168 horas tem MAE 283,31, o sazonal de 24 horas tem 554,75 e a persistência de 1 hora tem 595,39.

## 7.6 MAE

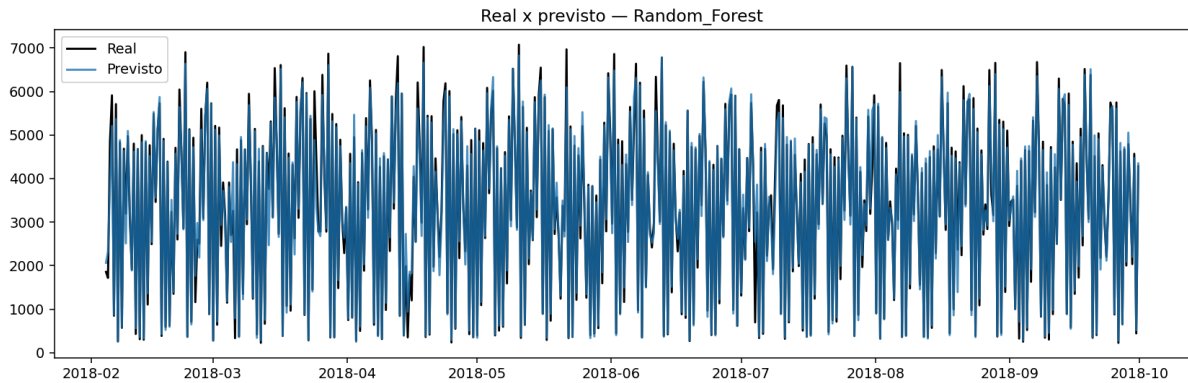
Tabela 17 – MAE de teste do tráfego

| Posição | Modelo        | MAE    | Intervalo de 95% | n   |
|---------|---------------|--------|------------------|-----|
| 1       | Random Forest | 157,76 | 139,6 a 176,8    | 521 |
| 2       | PLS           | 191,70 | 173,2 a 213,4    | 521 |
| 3       | Holt-Winters  | 209,83 | 180,5 a 243,6    | 521 |
| 4       | SARIMAX       | 263,68 | —                | 521 |

Fonte: analyses/grupo2/outputs/results/mae\_consolidado.csv e mae\_uncertainty.csv (2026).

O Random Forest reduz o piso de 168 horas em 44,3%. O PLS reduz esse piso em 32,3%. O Holt-Winters fica em terceiro, com o fallback semanal em cerca de um terço das origens. O SARIMAX fica em quarto, com convergência de 83,5% no teste. Esta é a segunda vitória do Random Forest.

Figura 13 – Tráfego no teste: realizado e Random Forest



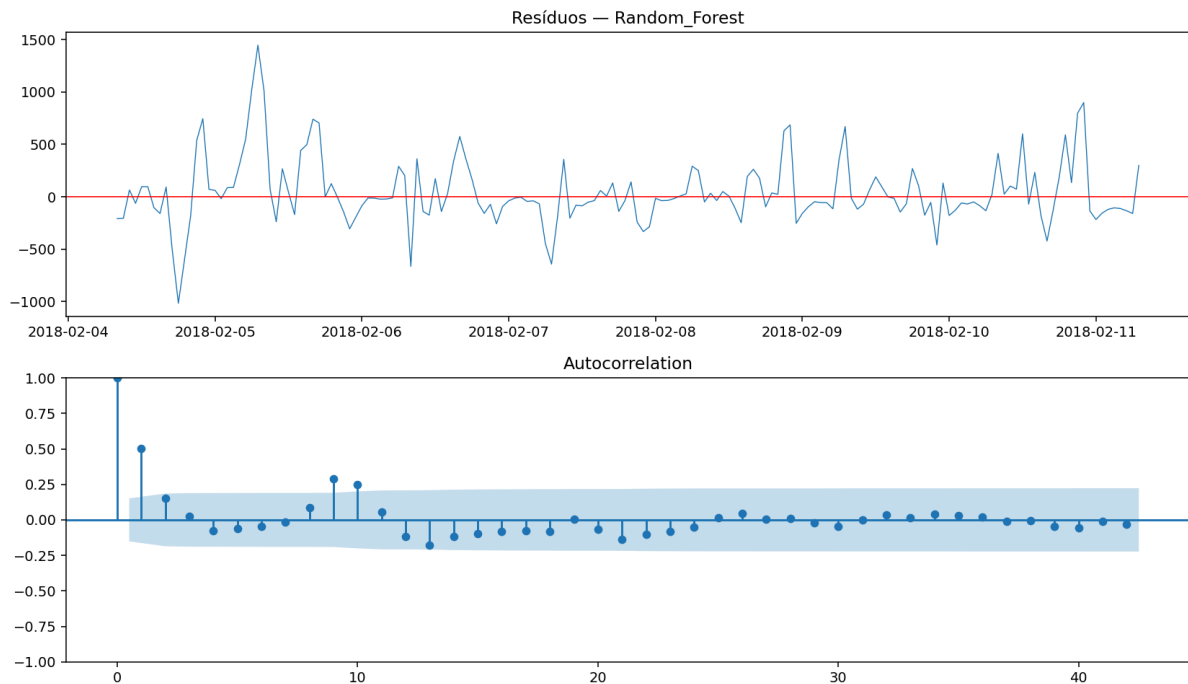
Fonte: analyses/grupo2/outputs/figures/previsao\_Random\_Forest.png (2026). Os quatro pares estão em previsao\_\*.png.

### 7.7 Resíduos e importância

O Ljung-Box interpretativo usa 168 previsões horárias consecutivas. As 521 origens do MAE são a sequência de 11 em 11 horas. Nessa sequência horária, o Random Forest tem ACF 0,505 no lag 1, p do lag 1 praticamente 0 e p do lag 24 igual a  $1,45 \times 10^{-11}$ . O PLS tem ACF  $-0,008$ , p do lag 1 igual a 0,916 e p do lag 24 igual a 0,061. O Holt-Winters tem ACF 0,768 e p praticamente 0. O SARIMAX tem ACF 0,048, p do lag 1 igual a 0,528 e p do lag 24 igual a 0,026. O PLS é o único dos quatro que não rejeita o lag 24 a 5% nessa sequência.

Nas 521 origens, observado menos previsto: Random Forest +13,81, PLS +2,41, Holt-Winters  $-4,26$  e SARIMAX  $-11,80$  veículos por hora. Na amostra de 168 horas, os vieses são +42,52,  $-23,98$ ,  $-44,24$  e +50,80, na mesma ordem. O PLS é o mais centrado nas 521 origens. O Random Forest erra menos em módulo e deixa um termo autorregressivo no erro. O feriado de 04/07/2018 permanece como o maior erro compartilhado. O tempo de teste foi de cerca de 1.804 segundos no Random Forest, 8,9 no PLS, 25,4 no Holt-Winters e 27.940 no SARIMAX.

Figura 14 – Resíduos do Random Forest no tráfego



Fonte: analyses/grupo2/outputs/figures/residuos\_Random\_Forest.png (2026).

A impureza do Random Forest é 0,1568 em  $y_{lag\_1}$ , 0,1553 em  $y_{lag\_168}$  e 0,1521 em  $y_{lag\_336}$ . Clima e feriado ficam abaixo de 0,002. A permutação do PLS na validação aumenta o MAE, em média, em 1.425,60 veículos por hora em  $y_{lag\_1}$ , 565,47 em  $y_{lag\_169}$ , 461,67 em  $y_{lag\_168}$ , 339,33 em  $y_{lag\_336}$  e 262,96 em  $y_{lag\_24}$ . O VIP passa de 1,7 em  $y_{lag\_336}$  e  $y_{lag\_168}$ . O coeficiente padronizado de  $is\_holiday$  é  $-58,040$ , com VIP 0,357 e permutação cerca de 7. O clima não sobreviveu à validação do PLS. A tabela de p-valor das exógenas do SARIMAX não foi exportada.

## 8 LEITURA CONJUNTA

### 8.1 MAE das vinte combinações

A Tabela 18 reúne as vinte combinações. A posição é interna à base. A média de MAE entre bases não entra neste relatório.

Tabela 18 – MAE de teste das vinte combinações

| Base              | Modelo        | MAE      | n      | Posição |
|-------------------|---------------|----------|--------|---------|
| Bitcoin (USD)     | Holt-Winters  | 1.406,54 | 856    | 1       |
| Bitcoin (USD)     | SARIMAX       | 1.590,77 | 856    | 2       |
| Bitcoin (USD)     | Random Forest | 2.108,00 | 856    | 3       |
| Bitcoin (USD)     | PLS           | 2.608,61 | 856    | 4       |
| PM2.5 (µg/m³)     | Random Forest | 9,5131   | 6.023  | 1       |
| PM2.5 (µg/m³)     | PLS           | 9,6643   | 6.023  | 2       |
| PM2.5 (µg/m³)     | SARIMAX       | 10,2225  | 6.023  | 3       |
| PM2.5 (µg/m³)     | Holt-Winters  | 12,9122  | 6.023  | 4       |
| Jena (°C)         | PLS           | 0,3983   | 14.026 | 1       |
| Jena (°C)         | SARIMAX       | 0,4064   | 14.026 | 2       |
| Jena (°C)         | Random Forest | 0,4114   | 14.026 | 3       |
| Jena (°C)         | Holt-Winters  | 0,4259   | 14.026 | 4       |
| Ouro (USD/onça)   | Holt-Winters  | 11,5331  | 296    | 1       |
| Ouro (USD/onça)   | SARIMAX       | 11,5988  | 296    | 2       |
| Ouro (USD/onça)   | PLS           | 11,6002  | 296    | 3       |
| Ouro (USD/onça)   | Random Forest | 14,2826  | 296    | 4       |
| Tráfego (veíc./h) | Random Forest | 157,76   | 521    | 1       |
| Tráfego (veíc./h) | PLS           | 191,70   | 521    | 2       |
| Tráfego (veíc./h) | Holt-Winters  | 209,83   | 521    | 3       |
| Tráfego (veíc./h) | SARIMAX       | 263,68   | 521    | 4       |

Fonte: docs/relatorios/consolidado/mae\_consolidado.csv (2026).

Holt-Winters é o melhor previsor de um passo nas duas séries de nível com sazonalidade medida nula. Random Forest é o melhor no PM2.5 e no tráfego. O PLS é o melhor em Jena e o segundo no PM2.5 e no tráfego. O SARIMAX fica em segundo nas séries de preço e de temperatura e em quarto no tráfego.

As decisões de limpeza que mais mudaram o desenho foram manter a lacuna de dez meses do tráfego sem interpolação, preservar as 925 horas sem alvo no PM2.5, agregar Jena para a hora, manter extremo e lacuna de calendário no ouro, e comparar o Bitcoin só nos 856

dias comuns. No PM2.5, o MAE de validação prevaleceu sobre o AIC. No ouro, o hiperparâmetro continua o da validação, e o ranking publicado é o do teste.

## 8.2 Ljung-Box consolidado

O resíduo é observado menos previsto. O lag da tabela é o que cada base usou para o ciclo principal. No tráfego, o p-valor é o da sequência de 168 horas consecutivas.

Tabela 19 – Ljung-Box dos vinte resultados

| Base    | Modelo        | Lag                       | p-valor               | Leitura a 5%         |
|---------|---------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Bitcoin | Holt-Winters  | 1 (e 3, 5, 7, 14, 21, 30) | 0,455                 | não rejeita          |
| Bitcoin | SARIMAX       | 1                         | 0,0025                | rejeita              |
| Bitcoin | Random Forest | 1                         | menor que 0,0025      | rejeita              |
| Bitcoin | PLS           | 1                         | menor que 0,0025      | rejeita              |
| PM2.5   | Holt-Winters  | 24                        | 0                     | rejeita              |
| PM2.5   | SARIMAX       | 24                        | $1,5 \times 10^{-21}$ | rejeita              |
| PM2.5   | Random Forest | 24                        | $1,7 \times 10^{-50}$ | rejeita              |
| PM2.5   | PLS           | 24                        | $4,1 \times 10^{-15}$ | rejeita              |
| Jena    | Os quatro     | 24                        | 0 impresso            | rejeita              |
| Ouro    | Holt-Winters  | menor p, lags 1–20        | 0,102                 | não rejeita          |
| Ouro    | PLS           | menor p, lags 1–20        | 0,106                 | não rejeita          |
| Ouro    | SARIMAX       | menor p, lags 1–20        | 0,040                 | rejeita 1 lag        |
| Ouro    | Random Forest | menor p, lags 1–20        | 0,015                 | rejeita 3 lags       |
| Tráfego | Random Forest | 24, em 168 h              | $1,5 \times 10^{-11}$ | rejeita              |
| Tráfego | PLS           | 24, em 168 h              | 0,061                 | não rejeita o lag 24 |
| Tráfego | Holt-Winters  | 24, em 168 h              | $\approx 0$           | rejeita              |
| Tráfego | SARIMAX       | 24, em 168 h              | 0,026                 | rejeita o lag 24     |

Fonte: elaborada pelo grupo (2026), a partir dos CSV de diagnóstico. O p exato do lag 1 de Random Forest e PLS no Bitcoin está no CSV da base e é inferior ao do SARIMAX.

Três itens permanecem como lacuna de arquivo: a tabela de p-valor das exógenas do SARIMAX no Bitcoin, no PM2.5 e no tráfego; a força sazonal anual do Bitcoin; e a força de tendência do tráfego como número. Os gráficos de Bitcoin e de Jena estão nos notebooks executados.

## REFERÊNCIAS

- BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C.; LJUNG, G. M. **Time series analysis: forecasting and control**. Hoboken: Wiley, 2015.
- BREIMAN, L. Random forests. **Machine Learning**, v. 45, n. 1, p. 5-32, 2001.
- CLEVELAND, R. B.; CLEVELAND, W. S.; MCRAE, J. E.; TERPENNING, I. STL: a seasonal-trend decomposition procedure based on loess. **Journal of Official Statistics**, v. 6, n. 1, p. 3-73, 1990.
- COINMARKETCAP. Série diária BTC/USD. Arquivo bases/grupo1/bitcoin.xlsx.
- DEUTSCHE BUNDESBANK. Série BBEX3.D.XAU.USD.EA.AC.C05. Arquivo indicado em analyses/grupo5/outputs/protocol.json.
- HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. **Forecasting: principles and practice**. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021.
- LJUNG, G. M.; BOX, G. E. P. On a measure of lack of fit in time series models. **Biometrika**, v. 65, n. 2, p. 297-303, 1978.
- MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BIOGEOCHEMIE. Jena climate dataset. Agregado de 10 minutos para hora no notebook do grupo.
- UCI MACHINE LEARNING REPOSITORY. Beijing multi-site air-quality data. Estação Aotizhongxin.
- UCI MACHINE LEARNING REPOSITORY. Metro interstate traffic volume. Minnesota Department of Transportation; Weather Underground.
- WOLD, S.; SJÖSTRÖM, M.; ERIKSSON, L. PLS-regression: a basic tool of chemometrics. **Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems**, v. 58, n. 2, p. 109-130, 2001.